108年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(D) 1. 下列何種狀況時，造水機的警報裝置不會作動？
A. 水質不良
B. 真空度下降
C. 泵停止時
D. 造水量過多

(C) 2. 當船上發生油料洩漏之意外時，依據船上之『船上油污染應急計劃』之規定，應由何人向有關單位報告意外事件？
A. 輪機長
B. 大副
C. 船長
D. 油污染處理官

(A) 3. 船上用於高壓系統，如燃油高壓油泵出口管或甲板機械、舵機系統的液壓管路等之管路稱為何種管路？
A. 無縫鋼管
B. 有縫鋼管
C. 鐵管
D. 銅管

(C) 4. 閥呈錐型，可以調整閥及閥座之開度來改變流體的壓力，通常用在小口徑的管路上之閥稱為何種閥？
A. 調節閥
B. 快關閥
C. 針閥
D. 減壓閥

(C) 5. What kind of action should be done before operating any centrifugal pump?
A. See pump glands
B. Check lubrication
C. Filling liquid for case
D. Open the connection between pump and motor

(B) 6. For merchant propulsion turbines，the _____ of about 28.5 inches Hg has widely accepted as the design basis.
A. length
B. vacuum
C. temperature
D. height

(C) 7. 板式熱交換器較傳統之殼管式熱交換器優良，下列何者為板式熱交換器使用原因?
A. 不鏽鋼,不易生鏽
B. 耐高壓之鋼材
C. 鈦金屬重量輕，有著不生銹的絕佳特質
D. 一般鋼材，經濟且易取得

(D) 8. 鍋爐給水之調節裝置，使用原理下列何者為非？
A. 利用浮子上下動作
B. 利用金屬熱膨脹
C. 利用電極導電性
D. 利用磁力感應

(C) 9. 下列何者非船舶常用之熱交換器？
A. 加熱器
B. 冷卻器
C. 離子交換器
D. 冷凝器

(C) 10. 真空式造水機系統中必須以何種裝置建立及維持真空？
A. 淡水泵
B. 汽水分離器
C. 空氣抽射器
D. 冷凝部熱交換元件

(A) 11. 離心式淨油機（Purifier）中，當油水界面愈接近盤堆（Disk stack）內側時，容易發生何種現象？
A. 分離效果較差，燃油將由出水口排出
B. 分離效果較佳，水出口處溢出淨油的趨勢
C. 分離效果較佳，淨油出口處溢出水的趨勢
D. 分離效果較差，淨油出口處溢出水的趨勢

(C) 12. 劣質燃油之何種特性，會造成氣缸套及活塞環磨損，排氣閥，活塞環槽等沉積垢物？
A. 比重
B. 黏度
C. 硫
D. 低烷數

(C) 13. 柴油機船舶推進系統，軸系傳遞的扭矩與下列敘述何者為正確？
A. 主機指示功率成正比，與轉速成反比
B. 主機有效功率成正比，與轉速成反比
C. 軸系的傳遞功率成正比，與轉速成反比
D. 轉速成正比，與螺旋槳吸收的功率成反比

(A) 14. 機艙中之機器疏水、管路漏水、機器拆裝時之放水、船體裂縫之漏水以及其他污水之管路與泵，稱為何種系統？
A. 艙底水管路系統
B. 壓艙管路系統
C. 淡水冷卻管路系統
D. 疏水管路系統

(C) 15. 下列何者不是組成板式熱交換器的構件？
A. 托架
B. 板組
C. 擋板
D. 支撐柱

(A) 16. 冷凍系統的蒸發器表面結霜，將會影響冷凍能力，下列那一種不是除霜的適當方法？
A. 機械刮除霜
B. 電熱式除霜
C. 熱氣除霜
D. 停止壓縮機除霜

(D) 17. 依據MARPOL 73/78之防止生活污水污染規則，船上生活污水處理裝置之生化耗氧量BOD (Biochemical oxygen demand)標準為何？

A. BOD < 250mg/L
B. BOD < 200mg/L
C. BOD < 150mg/L
D. BOD < 50mg/L

(C) 18. SOx排放控制區，是指要求對船舶何種物質排放採取特殊強制措施?
A. 生活污水
B. 空調冷媒
C. 硫氧化物
D. 氮氣

(D) 19. 船舶的”國際防止大氣污染證書”，該證據有效期限由主管機關規定，但由簽證之日期起算不得超過幾年？
A. 1年
B. 2年
C. 2.5年
D. 5年

(A) 20. 使用液壓馬達時，下列何者說明錯誤？
A. 應按時利用清水潔淨外部
B. 初次使用時殼內應先充滿工作油
C. 長期連續運轉時，油壓應比額定壓力低25%
D. 試車時先以20% ~ 30%額定轉速運轉後再逐漸至額定轉速

(D) 21. 火管鍋爐的缺點，下列何者為非？
A. 重量較重、體積大
B. 爐水循環不良
C. 不適用高壓
D. 產汽能量較大

(C) 22. 冷凍系統中之油分離器，其主要之功能為何？
A. 分離凝水中之滑油
B. 分離滑油中之冷媒
C. 分離冷媒中之滑油
D. 分離滑油中之凝水

(B) 23. 下列何種泵有自吸能力，可產生很高的壓力?
A. 離心泵
B. 齒輪泵
C. 抽射泵
D. 往復式泵

(C) 24. 試比較螺旋泵與離心泵時，下列何者為螺旋泵的特色？
A. 必須汽蝕餘量較小
B. 更不容易實現自吸
C. 適用於抽送黏度較高的液體
D. 效率較高

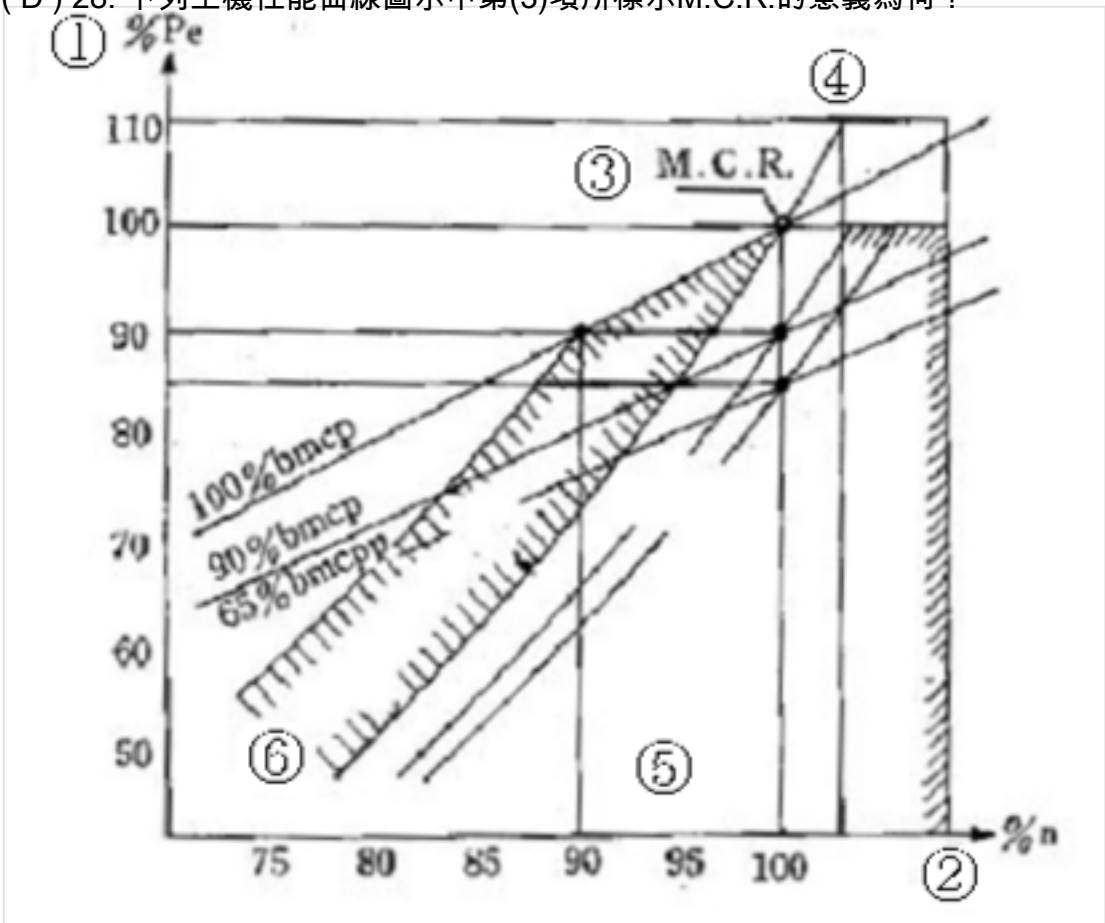
(B) 25. 使用板式熱交換器的造水機中，蒸發部產生的蒸汽經由何裝置消除鹽分後，再進入冷凝器凝結成淡水？
A. 乾管
B. 除霧器
C. 平衡管

D. 汽水分離器

(D) 26. 下列何項參數會影響徑向柱塞泵每轉排量：
A. 轉速
B. 柱塞材質
C. 配油軸直徑
D. 柱塞直徑

(C) 27. In an air compressor, which process can reduce the work required for multistage compression？
A. Isentropic expansion
B. Regenerative system
C. Intercooling
D. Reciprocating compression

(D) 28. 下列主機性能曲線圖示中第(3)項所標示M.C.R.的意義為何？



A. Measured Continuous Rating
B. Mean Continuous Rating
C. Mass Consumption Rate
D. Maximum Continuous Rating

(A) 29. 下列有關各類型遠端指示溫度計（Long distance indicating thermometer）的敘述，何者正確？
A. 熱電偶溫度計（Thermocouple meter）將溫度差轉為電位差
B. 電阻式溫度計（Electric-Resistance thermometer）將測得之電阻直接以溫度顯示
C. 熱電偶溫度計（Thermocouple meter）當中有一惠斯登電橋電路（Wheatstone bridge circuit）
D. 波登管溫度計（Bourdon tube thermometer）不適用於排氣溫度量測

(A) 30. 下列對提高造水機防蝕功能的敘述，何者不正確？

A. 增加海水流速
B. 熱交換器採用鈦金屬材料
C. 泵外殼採鋁銅合金
D. 內部塗裝多元樹脂

(D) 31. 鍋爐給水系統中使用的熱水井，不提供下列何種功能？
A. 用以添加爐水處理劑
B. 用以過濾雜質及油污
C. 用以添加或補充爐水
D. 用以提高爐水之壓力

(A) 32. For a gas turbine engine, which component converts the thermal energy in the hot, high pressure gas stream into mechanical work？
A. Turbine
B. Compressor
C. Combustor
D. Rotating disc

(C) 33. 引起舵機液壓系統出現液壓衝擊現象的主要原因為何？
A. 油溫較低
B. 流量較大
C. 換向較快
D. 負載變動

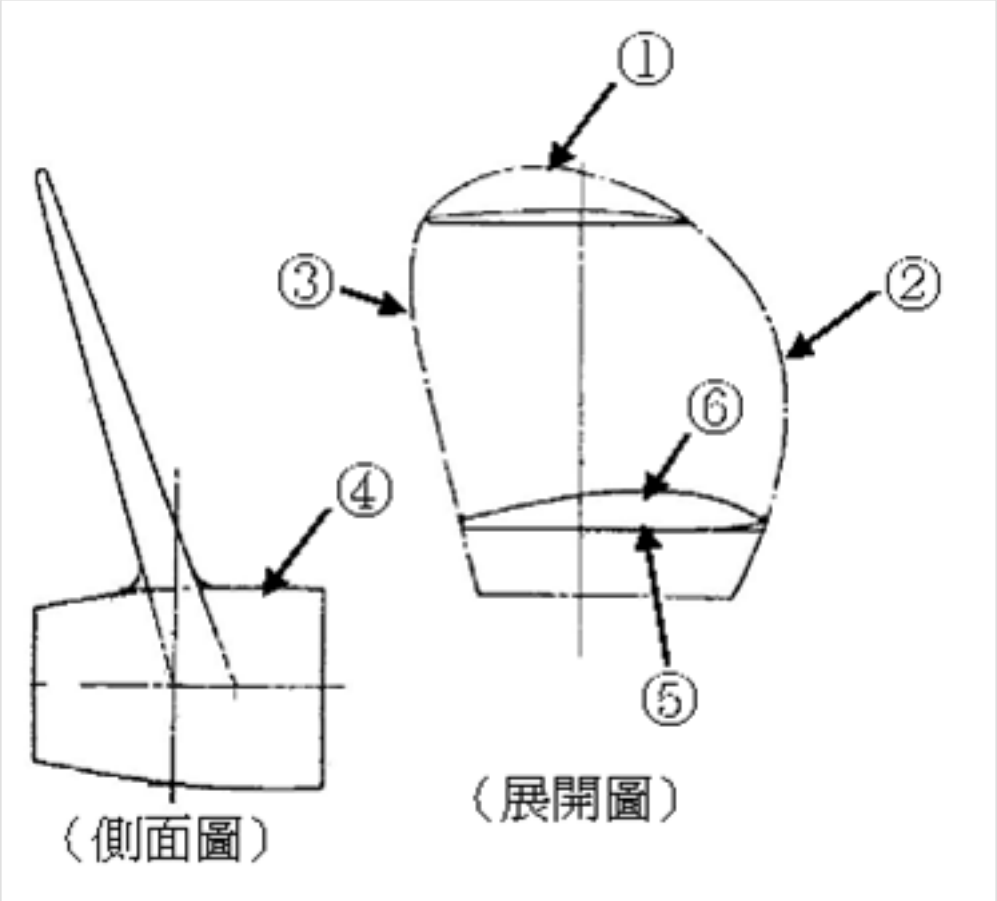
(B) 34. 下列何者是電動油壓起貨機之缺點？
A. 只運用少數電動馬達，所以在成本或保養上，均較經濟
B. 液壓系統管路有漏洩時，引發嚴重故障
C. 可改變絞纜鼓之轉速，與調整液壓油流量
D. 操作靈活方便平穩，聲音小又無噪音

(A) 35. For a diesel engine, which pressure is evaluated when the mean indicated pressure is multiplied by the mechanical efficiency of the engine？
A. Mean effective pressure
B. Mean equilibrium pressure
C. Maximum cycle pressure
D. Maximum efficient pressure

(B) 36. 若電動往復泵吸入真空度過高，不能吸上液體，不可能之故障原因為何？
A. 吸入濾器堵塞
B. 吸入管漏氣
C. 未開吸入閥
D. 吸上高度過大

(A) 37. 依照船級協會的要求，為符合主機起動需求，所需納入計算空氣櫃（Air reservoir）容積的參數包括：空氣櫃最大壓力、空氣櫃最小壓力、每次主機起動所消耗空氣量，以及下列何者？
A. 要求起動次數
B. 空氣櫃高度
C. 起動空氣管路總長度
D. 空氣櫃安全閥設定壓力

(A) 38. 下列螺槳圖示中第②項所標示部位的名稱為何？



A. 前緣（Leading edge）
B. 後緣（Trailing edge）
C. 正面（Driving surface；Front）
D. 背面（Back surface）

(A) 39. 下列那一種冷媒的毒性最大？
A. NH_3
B. R-11
C. R-12
D. R-22

(B) 40. Which component of diesel engine is inserted in a cylinder block and enclosed at the top by a cylinder head to form the combustion space above the piston？
A. Water jacket
B. Cylinder liner
C. Piston crown
D. Scavenging ports